INFORME1

Yisel Valentina Carreño Contreras

Anphernee Hooker Sanchez

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos, Unidades Tecnológicas de Santander

B192-TSI516-DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES Y MULTIMEDIA

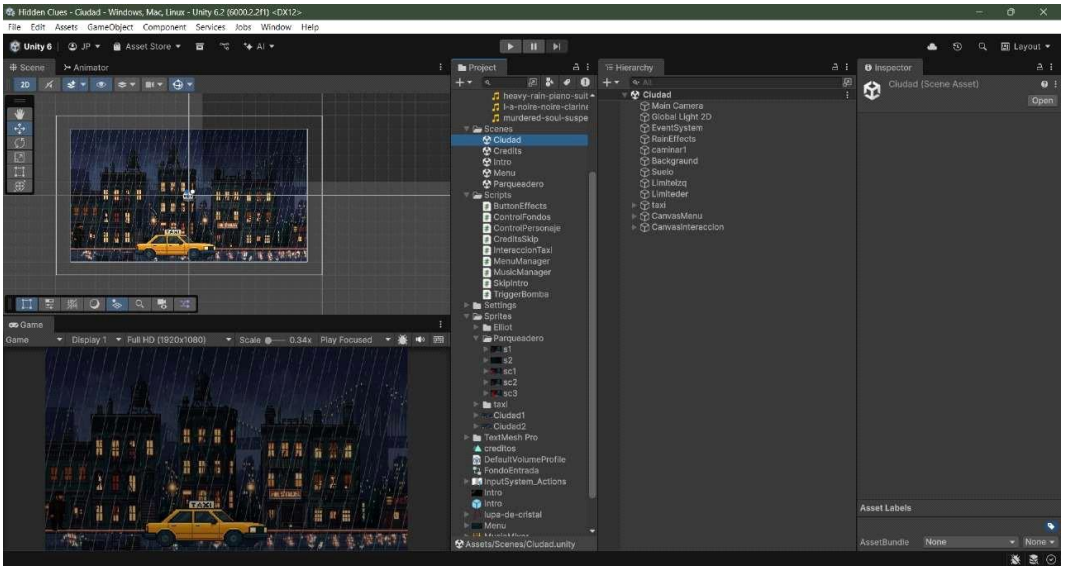
11 de marzo del 2026

INFORME DE DESARROLLO – JUEGO *DETECTIVE NOIR*

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

* **Plataforma de Desarrollo:** Unity 6000.2.2f1
* **Lenguaje de Programación:** C#
* **Género:** Aventura / Investigación Noir
* **Estado del Proyecto:** En desarrollo

ESCENAS DESARROLLADAS



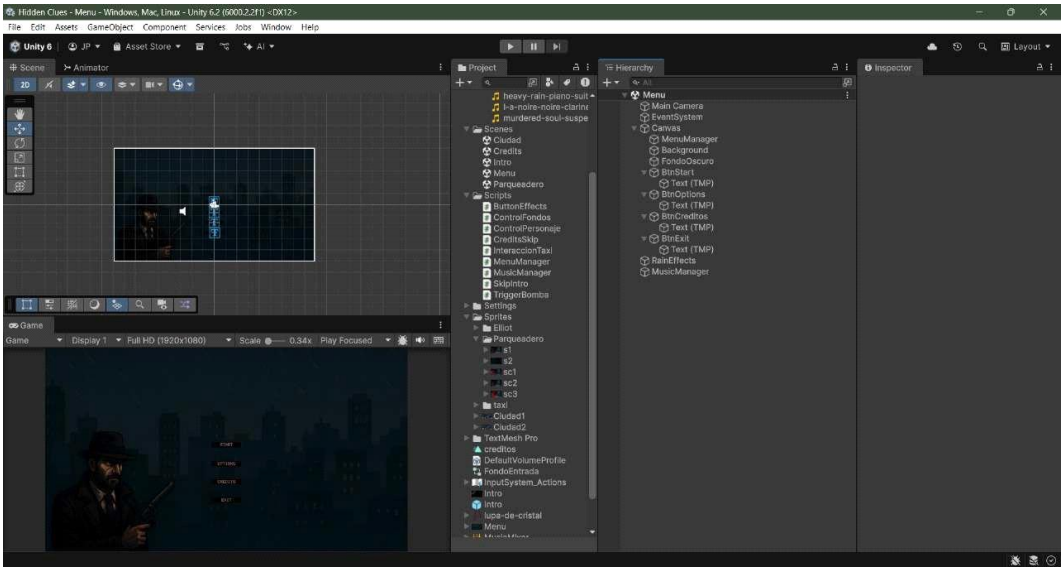
1. Escena Ciudad

Escenario principal del juego, donde inicia la experiencia del jugador. Incluye:

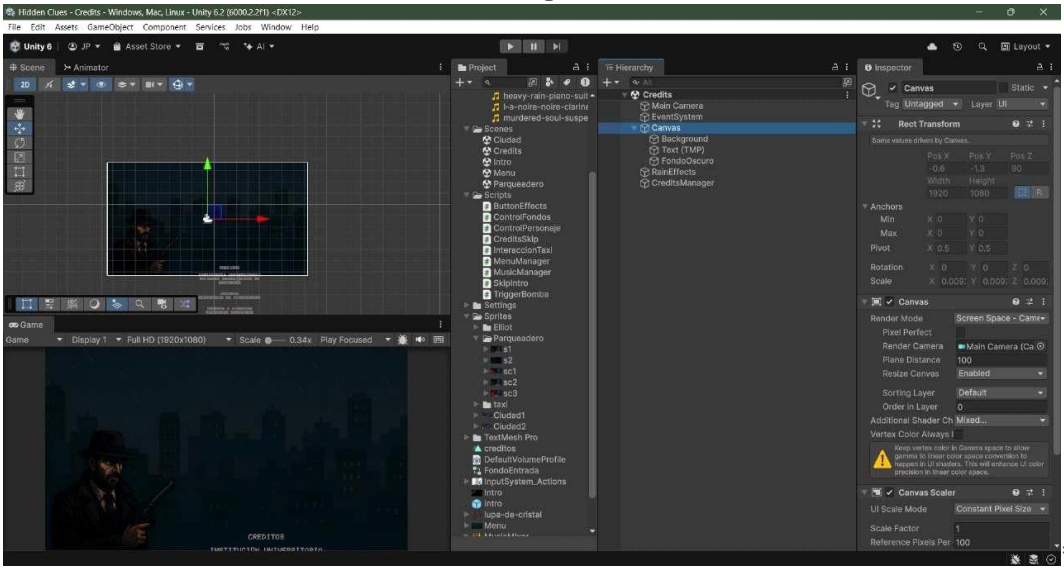
* Personaje jugable con sistema de animación de caminar (4 frames).
* Físicas implementadas mediante *Rigidbody2D* y *Collider2D*.
* Interacción con el taxi mediante *trigger zones*.
* Efectos ambientales de lluvia con *Particle System*.

* Sistema de capas de renderizado para simular profundidad visual. ### 2.

Sistema de Menús

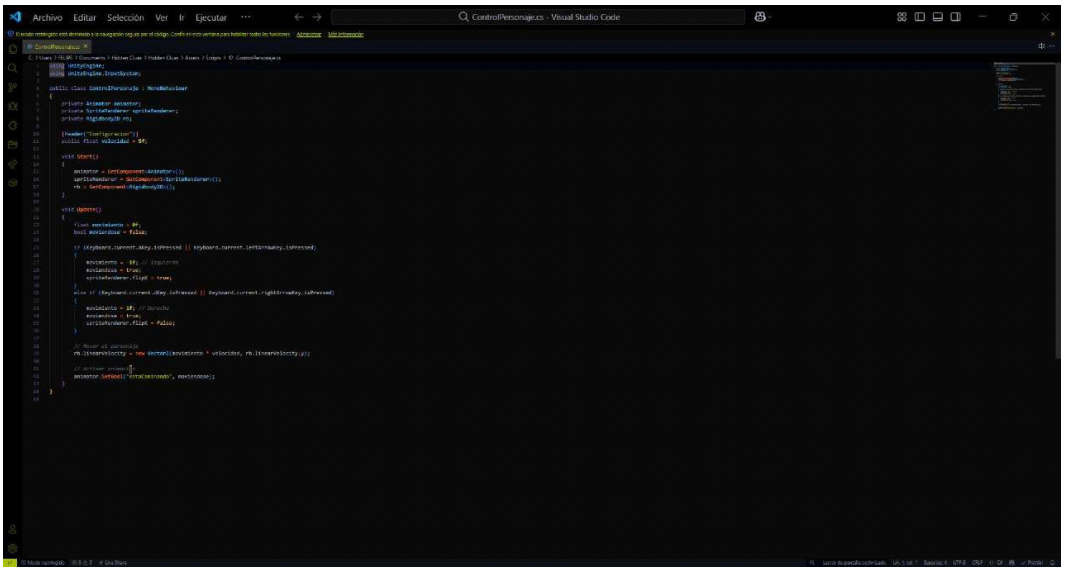


* Menú principal con opciones de navegación.
* Pantalla de créditos con información del equipo.
* Panel de destinos para selección de misiones.



* Interfaz de usuario adaptable (*responsive*) utilizando *UI de Unity*.

SCRIPTS PRINCIPALES

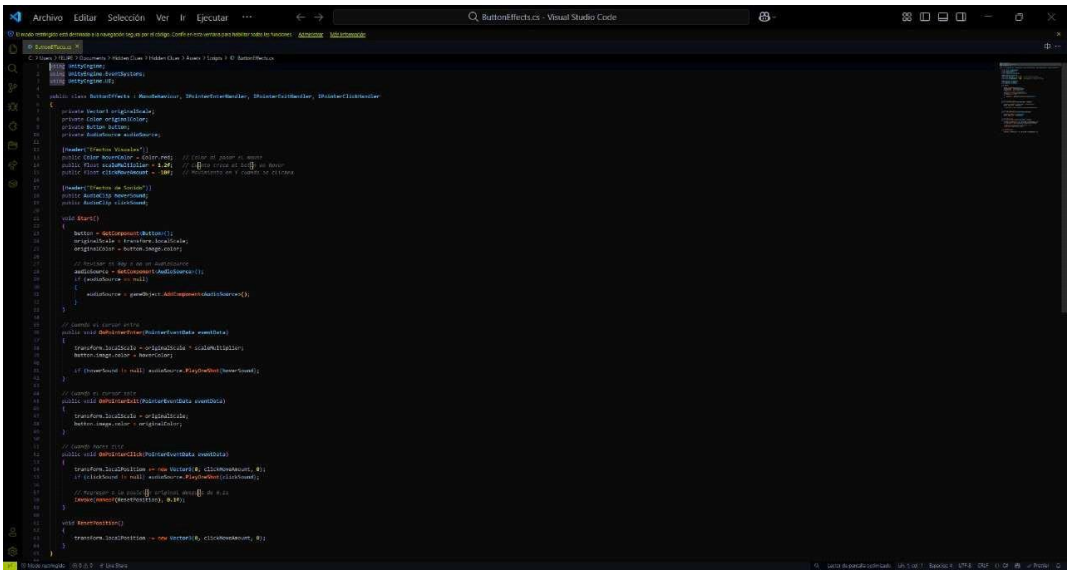


1. **ControlPersonaje.cs (caminar1)**
Sistema de movimiento del personaje.

* Control de input mediante *Input System*.
* Integración con *Animator* para cambio de animaciones.
* Volteo del sprite según dirección de movimiento (*sprite flipping*).
* Física realista mediante *Rigidbody2D*.

Funcionalidades:

* Movimiento horizontal con teclas A/D y flechas.
* Cambio automático entre animaciones *Idle* y *Caminar*.



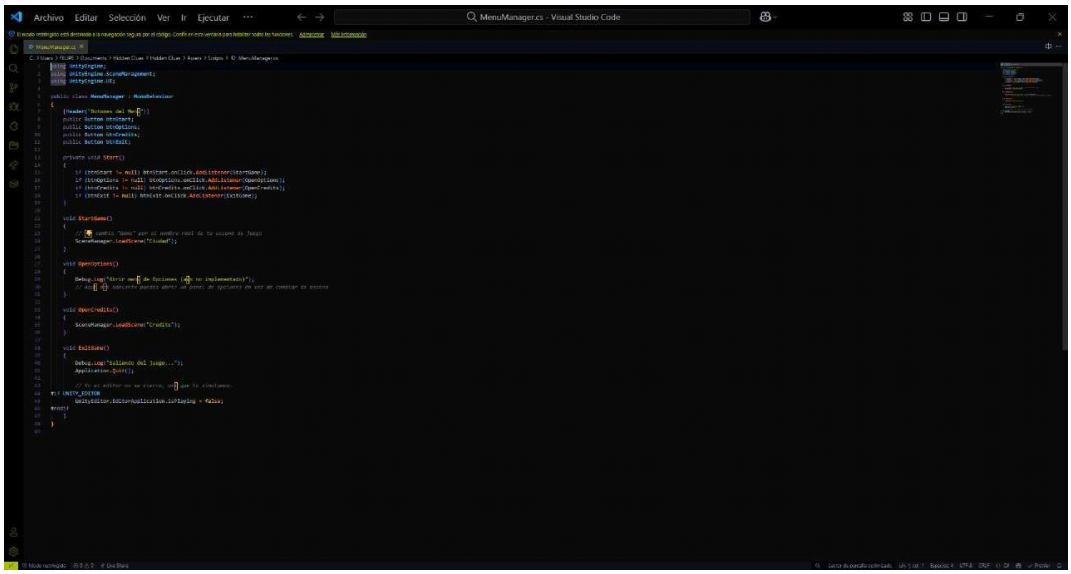
* Velocidad configurable desde el *Inspector*. ### 2.

ButtonEffects.cs

Sistema de efectos visuales para botones.

- Paleta de colores oscuros con estética *noir*.

* Efectos de *hover* y *click*.
* Configuración automática de estilos y tipografía con *TextMeshPro*.



* Escalable para múltiples botones. ### 3.

MenuManager.cs

Gestión central de navegación entre menús.

- Control de transiciones entre escenas.
- Manejo de paneles UI.
- Funciones principales:

- `StartGame()` – Inicia la partida.
* `ShowCredits()` – Muestra la pantalla de créditos.
* `QuitGame()` – Cierra la aplicación.

• `BackToMenu()` – Regresa al menú principal. ### 4.

SkipIntro.cs

Sistema para omitir secuencias introductorias.

* Control temporal de transiciones.
* Detección de input del usuario.
* Gestión de carga de escenas.
* Mejora de la experiencia del usuario al agilizar la navegación.

SISTEMAS TÉCNICOS IMPLEMENTADOS

* **Animación**

* *Animator Controller* con estados *Idle* y *Walk*.
• Transiciones controladas por parámetros booleanos.
* Animaciones cíclicas basadas en frames.

* **Físicas 2D**

• *Rigidbody2D* configurado en modo *Kinematic*.
• *Collider2D* para detección de colisiones y triggers.
* *Constraints* para prevenir rotaciones indeseadas.
• *Layer-based collision* para diferenciar interacciones.

* **Interfaz de Usuario**

* *Canvas* con distintos *render modes*.
• *Sorting Layers* para control de profundidad visual.
* *Event System* para interacciones de botones.
• Diseño *responsive* adaptable a distintas resoluciones.

DESAFÍOS Y DIFICULTADES

• **Curva de Aprendizaje Tecnológica**

* Uso de una versión reciente de Unity con documentación limitada.
* Adaptación del equipo a la programación orientada a objetos en C#.
* Comprensión del sistema de componentes de Unity.

- **Coordinación y Trabajo en Equipo**

* Falta inicial de una metodología clara de trabajo.
* Necesidad de mejorar la comunicación sobre avances y bloqueos técnicos.
* Integración de *assets* con estándares de calidad variables.

- **Generación de Assets Visuales**

* Complejidad en la animación *frame-by-frame*.
* Dificultad para mantener un estilo artístico consistente.
* Iteraciones necesarias para optimizar sprites y animaciones.

- **Aspectos Técnicos Específicos**

* Conflictos entre el nuevo *Input System* y el sistema heredado.
* Configuración avanzada del *Animator Controller*.
- Experimentación con *Particle Systems* para efectos ambientales.

SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

- Investigación colaborativa y documentación interna de soluciones.
- Prototipado iterativo para validar antes de la implementación final.
* Revisiones informales de código para mejorar la calidad.
- Estandarización de *assets* para mantener coherencia visual.
* Uso de control de versiones básico para evitar pérdida de trabajo.

CONCLUSIONES

El proyecto ha alcanzado un estado funcional que cumple los objetivos básicos planteados. A pesar de las dificultades, el equipo ha adquirido experiencia técnica valiosa y ha sentado las bases para un desarrollo más complejo en el futuro.

* **Estado Actual:** Sistema base operativo, con margen para expansión y optimización.

* **Próximos pasos:** Pulir detalles técnicos, mejorar la experiencia de usuario y expandir el contenido jugable.
* **Fecha de Reporte:** \[11/03/2026]
* **Equipo de Desarrollo:**